

模拟电子技术复习串讲：公式讲义版

根据 ppt/复习串讲.pdf 整理。每节保留复习串讲中的核心公式，补充使用场景和对应 PPT 插图。

复习主线

1. PN 结与二极管
2. BJT/FET 与三种组态
3. 小信号模型与参数表
4. 放大电路改进与多级放大
5. 差分放大电路
6. 负反馈放大电路
7. 集成运放基础电路
8. 功率放大电路
9. 振荡与比较器
10. 直流稳压电源

1. PN 结与二极管：先判断导通，再写模型

核心：单向导电性

二极管题通常先判断导通/截止，再选择理想模型、恒压降模型或折线模型。硅管常取导通压降约 0.7V ，锗管常取约 0.2V 。串并联二极管电路中，先找最容易正向导通的支路。

$$\begin{aligned}i_D &\approx 0 \quad (v_D < V_{\text{on}}) \\v_D &\approx V_{\text{on}} \quad (\text{恒压降模型}) \\i_D &\approx \frac{v_D - V_{\text{on}}}{r_D} \quad (\text{折线模型})\end{aligned}$$

做题顺序：假设状态 - 写回路方程 - 检查假设是否自治。

PN结与二极管

- PN结
 - 本征半导体、自由电子、空穴
 - 多子的扩散和少子的漂移达到动态平衡
 - 单向导电性
- 二极管
 - 理想模型、恒压降模型、折线模型
 - 优先导通与钳位

PPT 第 2 页：PN 结与二极管复习点

2. BJT/FET 与三种基本组态

先认公共端，再看输入输出

BJT 常见三种组态是共射、共集、共基；FET 对应共源、共漏、共栅。复习串讲强调：判断组态时看信号输入和输出端，公共端决定组态名称。

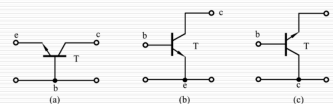
$$\begin{aligned}I_C &\approx \beta I_B, \quad I_E = I_B + I_C \\r_{be} &\approx 200\Omega + (1 + \beta) \frac{26\text{mV}}{I_{EQ}(\text{mA})} \\i_d &= g_m v_{gs} \quad (\text{FET 小信号跨导模型})\end{aligned}$$

共射/共源常用于电压放大；共集/共漏常作缓冲；共基/共栅输入电阻小、频率性能好。

三种组态的判别

以输入、输出信号的位置为判断依据：

- 信号由基极输入，集电极输出——共射极放大电路
- 信号由基极输入，发射极输出——共集电极放大电路
- 信号由发射极输入，集电极输出——共基极电路



PPT 第 8 页：三种组态的判别

3. 放大电路分析方法：Q 点与交流通路分开

直流定 Q 点，交流算指标

复习串讲把放大电路分析分成图解法和小信号模型两条路。考试计算题更常用小信号模型：直流电源对交流视为短路，耦合/旁路电容在中频视为短路。

$$I_{BQ} = \frac{V_{BB} - V_{BEQ}}{R_b}, \quad I_{CQ} \simeq \beta I_{BQ}$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_C$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i}, \quad R_i = \frac{v_i}{i_i}, \quad R_o = \frac{v_o}{i_o}$$

不能用交流小信号模型求静态工作点；静态工作点必须由直流通路确定。

小信号模型

□ 解题思路

- 1、利用直流通路求 Q 点 (I_B 、 I_C 、 V_{CE})
 - 一定要判断工作区间 (放大? 饱和? 截止?)
- 2、画小信号等效电路
- 3、求放大电路动态指标
 - 电压增益、输入电阻、输出电阻
 - 均按定义求解
- 在小信号等效电路中，电压、电流等电量及 BJT 的 H 参数均是针对变化量(交流量)而言的，**不能用来分析计算静态工作点。**

PPT 第 11 页：小信号模型解题思路

4. 三种 BJT 组态公式速记

把符号和量级记牢

三种组态的差别主要体现在电压增益符号、输入电阻和输出电阻。共射反相并有电压放大，共集电压增益接近 1 但输入电阻大，共基同相且输入电阻小。

组态	电压增益	输入电阻	输出电阻
共射 CE	$-\frac{\beta(R_C // R_L)}{r_{be}}$	$R_b // r_{be}$	R_C
共集 CC	$\frac{(1 + \beta)R'_L}{r_{be} + (1 + \beta)R'_L} \approx 1$	$R_b // [r_{be} + (1 + \beta)R'_L]$	$R_E // \frac{R_s + r_{be}}{1 + \beta}$
共基 CB	$\frac{\beta(R_C // R_L)}{r_{be}}$	$R_E // \frac{r_{be}}{1 + \beta}$	R_C

小信号模型

PPT 第 13 页：三种组态小信号参数表

5. BJT 与 FET 组态对应关系

BJT 看电流，FET 看跨导

FET 是电压控制电流器件，小信号模型常用受控电流源 $g_m v_{gs}$ 。与 BJT 类比时，共源对应共射，共漏对应共集，共栅对应共基。

$$A_v(\text{CS}) \approx -g_m(R_D // R_L)$$

$$A_v(\text{CD}) \approx \frac{g_m R'_L}{1 + g_m R'_L} \approx 1$$

$R_i(\text{FET})$ 通常很大

FET 输入端栅极电流近似为零，所以输入电阻常远大于 BJT。

组态对应关系

	BJT	FET
电压增益:		
CE:	$-\frac{\beta \cdot (R_c // R_L)}{r_{be}}$	CS: $-g_m(r_{ds} // R_D // R_L)$
CC:	$\frac{(1+\beta) \cdot (R_e // R_L)}{r_{be} + (1+\beta)(R_e // R_L)}$	CD: $\frac{g_m(r_{ds} // R // R_L)}{1 + g_m(r_{ds} // R // R_L)}$
CB:	$\frac{\beta \cdot (R_c // R_L)}{r_{be}}$	CG: $\frac{(g_m + \frac{1}{r_{ds}})(R_s // R_L)}{1 + \frac{R_s // R_L}{r_{ds}}}$

PPT 第 14 页: BJT 与 FET 组态对应关系

6. 改进放大电路：稳 Q 点、减失真、提高带载能力

改进目标不同，电路手段不同

射极偏置电路通过直流负反馈稳定 Q 点；多级放大提高总电压增益；复合管提高等效电流放大系数和带负载能力。分析多级电路时，前一级输出电阻和后一级输入电阻会互相影响。

$$A_v = A_{v1} A_{v2} \cdots A_{vn}$$

$$R_i = R_{i1}, \quad R_o = R_{on}$$

$$\beta_{eq} \simeq \beta_1 \beta_2$$

放大电路改进

组合放大电路

- 组合放大电路总的电压增益等于组成它的各级单管放大电路电压增益的乘积。
- 前一级的输出电压是后一级的输入电压，后一级的输入电阻是前一级的负载电阻 R_L

复合管

- 极间压降叠加 (eg. $2 \times 0.7\text{V}$)
- $\beta = \beta_1 * \beta_2$

PPT 第 18 页: 组合放大电路与复合管

7. 差分放大电路：放大差模，抑制共模

核心指标：差模增益与共模抑制

差分电路用对称结构放大两个输入端的差值，同时尽量抑制两端共同变化的信号。它是集成运放输入级的基础。计算时要分清差模输入、共模输入、单端输出和双端输出。

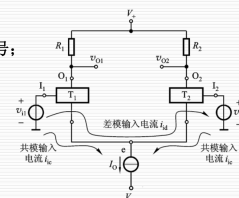
$$v_{id} = v_{i1} - v_{i2}, \quad v_{ic} = \frac{v_{i1} + v_{i2}}{2}$$

$$A_d = \frac{v_{od}}{v_{id}}, \quad A_c = \frac{v_{oc}}{v_{ic}}$$

$$\text{KCMR} = \left| \frac{A_d}{A_c} \right|, \quad \text{KCMR}_{\text{dB}} = 20 \lg \left| \frac{A_d}{A_c} \right|$$

差分电路

- 涉及章节: Ch7
- 放大差模信号，抑制共模信号；
- 抑制零漂问题；



PPT 第 31 页: 差分电路结构与作用

8. 差分例题：按 Q 点、差模增益、输出电压走

考试题常把静态和动态混在一起

差分题先算静态电流和各管集电极电压，再用小信号模型求差模增益。若给出输入差值 v_{id} ，最后由输出方式判断 $v_o = A_d v_{id}$ 还是单端输出的一半关系。

$$I_{C1} \approx I_{C2} \approx \frac{I_E}{2}$$

$$r_{be} \approx 200\Omega + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_E/2}$$

$$A_d \approx \frac{\beta(R_C // R_L)}{2r_{be}} \quad (\text{单端输出常见形式})$$

(2) 电压增益

$$r_{be2} = 200 + (1 + \beta_2) \frac{26 \text{ mV}}{I_{E2}} = 3.78 \text{ k}\Omega$$

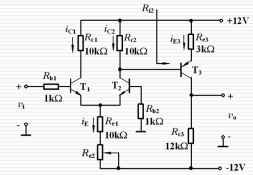
$$r_{be3} = 200 + (1 + \beta_3) \frac{26 \text{ mV}}{I_{E3}} = 2.3 \text{ k}\Omega$$

$$R_{T2} = r_{be3} + (1 + \beta_3) R_{E3} = 245.3 \text{ k}\Omega$$

$$A_{v_{d2}} = \frac{\beta_2 (R_{C2} // R_{T2})}{2(r_{be2} + R_{B1})} \approx 50$$

$$A_{v_{T3}} = -\frac{\beta_3 (R_{C3} // R_L)}{r_{be3} + (1 + \beta_3) R_{E3}} = -3.9$$

$$A_v = A_{v_{d2}} \cdot A_{v_{T3}} = -195$$



PPT 第 34 页：差分电路例题计算

9. 负反馈：判类型，再用深度反馈估算

四步：找反馈、判极性、判采样、判混合

负反馈会牺牲一部分增益，换来更稳定的放大倍数、更小的非线性失真、更好的噪声抑制和更可控的输入/输出电阻。复习串讲强调瞬时极性法、串并联判别和负载短路法。

$$A_f = \frac{A}{1 + AF}$$

$$1 + AF \gg 1 \Rightarrow A_f \approx \frac{1}{F}$$

闭环增益稳定性提高约 $(1 + AF)$ 倍

串联反馈增大输入电阻，并联反馈减小输入电阻；电压反馈减小输出电阻，电流反馈增大输出电阻。

核心结论

□ 串联反馈：输入端电压求和 (KVL)

并联反馈：输入端电流求和 (KCL)

□ 电压负反馈：稳定输出电压，具有恒压特性

电流负反馈：稳定输出电流，具有恒流特性

□ 闭环增益：

$$A_f = \frac{A}{1 + AF} \Rightarrow \begin{cases} |1 + AF| > 1 \rightarrow \text{一般负反馈} \rightarrow \text{增益下降} \\ |1 + AF| \gg 1 \rightarrow \text{深度负反馈} \rightarrow \text{闭环增益 } A_f \text{ 只取决于反馈系数 } F \\ |1 + AF| < 1 \rightarrow \text{正反馈} \\ |1 + AF| = 0 \rightarrow \text{自激振荡} \end{cases}$$

反馈回路增益 (反馈系数) F
电路闭环电压增益 A_{vf}

PPT 第 40 页：反馈类型与闭环增益

10. 反馈判别例题：沿反馈通路看信号

不要只看元件位置，要看信号回路

判断反馈时，可以从输出端沿反馈网络回到输入端。若反馈信号削弱净输入信号，就是负反馈；若增强净输入信号，就是正反馈。采样输出电压还是输出电流，决定是电压反馈还是电流反馈。

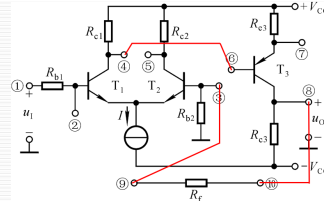
$$v_i = v_s - v_f \quad (\text{串联负反馈的典型关系})$$

$$i_i = i_s - i_f \quad (\text{并联负反馈的典型关系})$$

$$A_f \approx \frac{1}{F} \quad (\text{深度负反馈})$$

例：为达到下列各目的，应分别引入那种组态的反馈，怎样连线？

①减小放大电路从信号源索取的电流并增强带负载能力



应引入电压串联负反馈

PPT 第 44 页：判断反馈类型的例题

11. 理想运放：虚短、虚断是解题钥匙

在线性区才能用虚短

负反馈下的理想运放通常工作在线性区，此时 $v_P \approx v_N$ ，输入电流近似为零。开环或正反馈电路常进入非线性区，不能随便使用虚短。

$$v_i = v_P - v_N, \quad v_o = A_o(v_P - v_N)$$

$$v_P \approx v_N \quad (\text{虚短})$$

$$i_P \approx i_N \approx 0 \quad (\text{虚断})$$

集成运放

□ 输入： $v_i = v_P - v_N$

□ 输出： $v_o = A_o(v_P - v_N) \quad V_{om-} \leq v_o \leq V_{om+}$

□ 特点：

■ 开环增益很高 (10^5)、输入电阻很大 (10^6)、输出电阻很小 (100)

□ 解题核心：虚短、虚断

□ 典型电路：

■ 同/反相放大、求差/和电路、积分/微分电路

PPT 第 48 页：集成运放基本特性

12. 同相、反相、差分、求和运放电路

把输入节点电流方程写清楚

反相电路在反相端列 KCL；同相电路看反馈分压；求和电路本质是多个输入电流在反相节点相加；差分电路要求电阻配比满足条件，才能只放大差值。

$$A_v(\text{同相}) = 1 + \frac{R_f}{R_1}$$

$$A_v(\text{反相}) = -\frac{R_f}{R_1}$$

$$v_o = -R_f \left(\frac{v_{i1}}{R_1} + \frac{v_{i2}}{R_2} + \dots \right)$$

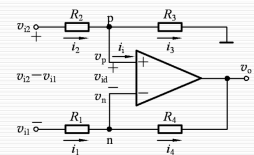
$$\frac{R_4}{R_1} = \frac{R_3}{R_2} \Rightarrow v_o = \frac{R_4}{R_1}(v_{i2} - v_{i1})$$

求差电路

$$A_{vd} = -\frac{v_o}{v_{i2} - v_{i1}} = \frac{R_4}{R_1}$$

$$v_o = \left(\frac{R_1 + R_4}{R_1} \right) \left(\frac{R_3}{R_2 + R_3} \right) v_{i2} - \frac{R_4}{R_1} v_{i1}$$

$$\frac{R_4}{R_1} = \frac{R_3}{R_2} \text{ 时, } v_o = \frac{R_4}{R_1}(v_{i2} - v_{i1})$$



PPT 第 52 页：求差电路公式

13. 积分与微分电路：电容决定运算关系

积分看面积，微分看变化率

积分电路把输入电压对时间积分，方波输入会得到斜坡波；微分电路输出与输入变化率成正比，阶跃输入会产生尖脉冲。实际电路常加入限幅或补偿来避免漂移和噪声放大。

$$v_o = -\frac{1}{RC} \int v_i dt$$

$$v_o = -RC \frac{dv_i}{dt}$$

$$v_i = V_I \Rightarrow v_o = -\frac{V_I}{RC} t$$

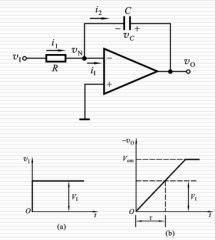
积分电路

$$v_o = -\frac{1}{RC} \int v_i dt$$

当 v_i 为阶跃电压时，有

$$v_o = -\frac{1}{RC} \int v_i dt = -\frac{V_I}{RC} t = -\frac{V_I}{\tau} t$$

v_o 与 t 成线性关系



PPT 第 54 页：积分电路

14. 功率放大：关注输出功率、效率和管耗

乙类互补输出最常考

功率放大电路追求把足够大的功率送到负载。乙类互补功放两只管各导通半周，理想最大效率约为 78.5%。实际电路常引入甲乙类偏置来减小交越失真。

$$P_o = \frac{V_{om}^2}{2R_L}$$

$$P_V = \frac{2V_{CC}V_{om}}{\pi R_L}$$

$$\eta = \frac{P_o}{P_V}$$

$$\eta_{max} = \frac{\pi}{4} \approx 78.5\%$$

乙类放大

• OCL 互补功率放大电路

- 由一对 NPN、PNP 特性相同的互补三极管组成，采用正、负双电源供电；两个三极管在信号正、负半周轮流导通，使负载得到一个完整的波形
- 最大不失真输出功率 P_{omax} ， $P_{omax} = \frac{(V_{CC} - V_{CES})^2}{2R_L} = \frac{(V_{CC} - V_{CES})^2}{2R_L}$
- 当 $V_{om} \approx 0.6V_{CC}$ 时有最大管耗： $P_{T1m} \approx 0.2P_{om}$
- 存在交越失真

PPT 第 59 页：OCL 乙类功率放大电路

15. 正弦波振荡：相位条件 + 幅值条件

本质：带正反馈的放大器

振荡电路由放大器、反馈网络、选频网络和稳幅环节组成。起振时环路增益略大于 1，稳定后幅值条件趋近于 1。RC 振荡常用于低频正弦波。

$$\varphi_A(\omega) + \varphi_F(\omega) = 2n\pi$$

$$A(\omega)F(\omega) = 1$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC} \quad (\text{RC 桥式振荡常用式})$$

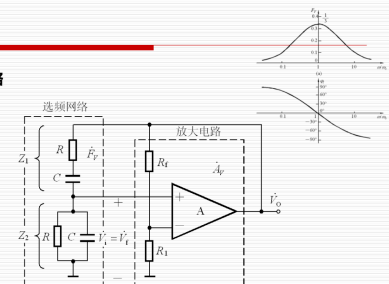
RC 振荡电路

反馈网络兼做选频网络

$$F_{Tmax} = \frac{1}{3} \quad \varphi_f = 0$$

$$A_f = 1 + \frac{R_f}{R_i} = 3$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$



PPT 第 66 页：RC 振荡电路

16. 比较器与方波/锯齿波发生器

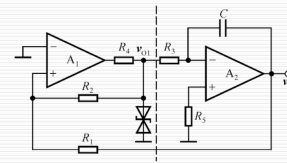
比较器工作在非线性区

比较器输出只有高、低两个饱和值，不能按线性运放的虚短来算。迟滞比较器引入正反馈，形成两个阈值，能提高抗干扰能力。方波和锯齿波发生器常由迟滞比较器加积分电路构成。

$$\begin{aligned} v_o &= +V_{OM} \quad (v_P > v_N) \\ v_o &= -V_{OM} \quad (v_P < v_N) \\ T &= 4R_1C \frac{R_2}{R_3}, \quad f = \frac{1}{T} = \frac{R_3}{4R_1R_2C} \end{aligned}$$

锯齿波（三角波）产生电路

同相输入迟滞比较器+积分电路



阈值电压 迟滞比较器的电压传输特性

$$V_{T+} = \frac{R_1}{R_2} V_Z \quad V_{T-} = -\frac{R_1}{R_2} V_Z$$

而反向积分电路的输入为 $v_{O1} = \pm V_Z$ ，

当 $v_{O1} = +V_Z$ 时，积分器负向线性积分，而当 $v_{O1} = -V_Z$ 时，积分器正向线性积分

$$\therefore \text{振荡周期} \quad T = \frac{4R_1R_3C}{R_2}$$

$$\text{或振荡频率} \quad f = \frac{1}{T} = \frac{R_2}{4R_1R_3C}$$

PPT 第 71 页：迟滞比较器与积分电路产生锯齿波

17. 直流稳压电源：整流、滤波、稳压

把交流变成稳定直流

直流稳压电源通常包括变压、整流、滤波和稳压。整流把交流变成脉动直流，滤波减小纹波，稳压环节进一步稳定输出。串联反馈式稳压电路可用反馈网络设定输出电压。

$$V_L \approx (1.1 \sim 1.2)V_2 \quad (\text{单相桥式整流电容滤波常用估算})$$

$$V_o = V_{REF} \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right)$$

$$r_d \geq (3 \sim 5) \frac{T}{2} \quad \text{时滤波效果较好}$$

单相桥式整流+电容滤波

特点 A. 二极管的导电角 $\theta < \pi$ ，流过二极管的瞬时电流很大。

B. 负载直流平均电压 V_L 升高 $\tau_d = R_L C$ 越大， V_L 越高

C. 直流电压 V_L 随负载电流增加而减少

$$\text{当 } \tau_d \geq (3 \sim 5) \frac{T}{2} \text{ 时, } V_L = (1.1 \sim 1.2) V_2$$

改进：串联反馈式稳压电路

$$V_o = V_{REF} \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right)$$

PPT 第 75 页：整流滤波和串联反馈稳压公式